

中学3年 理科	単元3 運動とエネルギー 1章 物体の運動	月 日
	記録タイマーと速さ	名前

ポイント 速さの調べ方

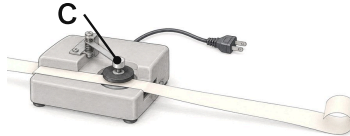
- 速さの式 速さは、移動距離をかかった時間で割って求めます。単位はcm/sやm/sです。
- 点の数と時間 記録タイマーは一定の時間ごとに点を打つので、点の数から時間が分かります。
- 単位の直し方 m/sとkm/hは、1km=1000m、1時間=3600秒を使って直します。

1 図は、記録タイマーに記録テープを通したものです。Cの部分が点（打点）を打ちます。

器具のしくみ

(1) 打点の間隔が広い部分ほど、台車は速いですか、おそいですか。

答え



(2) Cの部分が1秒間に打つ点の数は、何によって決まりますか。ア～エから1つ選びなさい。

ア 電源の電圧

イ 電源の周波数

ウ テープを引く速さ

エ 台車の質量

答え

(3) 記録タイマーの電源の電流は、直流ですか、交流ですか。

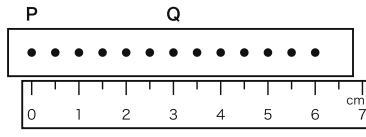
答え

(4) 1秒間に50回打点する記録タイマーでは、10打点にかかる時間は何秒ですか。

答え

2 図は、台車の運動を記録したテープの一部です。次の問いに答えなさい。

テープから速さを求める



(1) 1秒間に60回打点する記録タイマーでは、6打点にかかる時間は何秒ですか。

答え

(2) 打点Pから打点Qまでは6打点分です。PからQまでの、台車の平均の速さは何cm/sですか。

答え

(3) 時速36kmで走る自動車の速さは、何m/sですか。

答え

(4) 自動車のスピードメーターが示すような、ある瞬間の速さを何といいますか。

答え

中学3年 理科	単元3 運動とエネルギー 1章 物体の運動	月 日
	記録タイマーと速さ（うら）	名前

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

台車の運動の記録

【実験】 水平な板の上で、台車の運動を記録タイマーで記録しました。

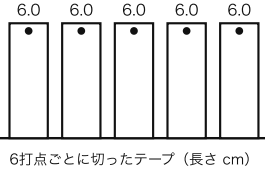
1秒間に60回打点する記録タイマーを使いました。

① 記録タイマーを水平な板の端に固定し、記録テープを通して、台車の後ろにつけました。

② 記録タイマーのスイッチを入れてから、台車を軽くおし出しました。

③ 記録テープの、はじめの打点が重なっている部分は使わず、はっきりした打点の1つを0として、6打点ごとにテープを切りました。

④ 切ったテープを、はじめのものから順に、下の端をそろえて台紙にはりました。



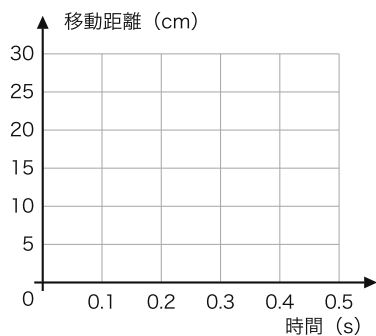
(1) ②で、台車をおし出す前にスイッチを入れたのはなぜですか。

答え

(2) ③で、はじめの打点が重なっている部分を使わないのはなぜですか。「間隔」という言葉を使って書きなさい。

答え

(3) ④のテープから、はじめの打点0からの移動距離と時間の関係を表す点を、図に5つかき入れ、グラフをかきなさい。



(4) ④のテープから分かることとして正しいものを、ア～エからすべて選びなさい。

ア 切ったテープ1本の長さは、0.1秒間に台車が移動した距離を表している。

イ 切ったテープの長さが等しいので、台車の速さは一定で、
等速直線運動をしている。

ウ 打点の間隔が広いときほど、切ったテープ1本は短くなる。

エ 台車の速さは、0.1秒ごとに一定の割合で大きくなっている。

答え